

파이썬 기초 문법을 활용한 학업 관리 프로그램 개발

[s.w 초급] 대전성모초등학교 6학년 한정민

I. 탐구의 필요성 및 목적

계획적으로 일정을 관리하며 공부하는 지인들의 모습을 보고 나만의 학업 관리 프로그램 필요성을 느낌

학교 과제, 학원 숙제, 시험 대비 일정을 한곳에서 체계적으로 관리하고자 함

기존 메모장은 시급성을 알기 어렵고, 기본 파이썬 코드는 문자 오입력 시 프로그램이 멈추는 문제 발생

과제 중요도에 따른 맞춤형 D-day 알림 로직 구현

II. 이론적 배경

학업 데이터 구조화

-과제명, 중요도, 남은 d-day, 누적 공부 시간을 한 쌍으로 묶어 효율적으로 관리

오입력 방어 기술

-사용자가 숫자에 문자를 넣어도 프로그램이 꺼지지 않고 재입력을 유도하도록 예외 차단

데이터 지속성 및 시간 연산

-프로그램을 재실행해도 작성한 일정과 공부 시간이 유지되도록 파일 저장 구현

-자정 경과 시 시작,종료 시각 차이를 보정하는 시간 계산

IV. 연구 결과

입력 예외 처리

d-day 및 시각 입력 시 문자나 소수점의 잘못된 입력을 try, except 구문으로 감지하여 무한 루프로 재입력 유도

자정 경과 공부시간 계산

밤 11시(23시) 시작 후 새벽 2시 종료 시 (종료+24-시작)*60 식을 적용해 분 단위로 정확히 환산

json 데이터 지속성

date 객체를 YYYY-MM-DD 문자열로 변환하여 파일 저장 및 복원하는 변환 로직 추가

메뉴 및 중요도입력 시 범위를 벗어나거나 문자 입력 시 경고 후 재입력 유도

시각 입력 시 0~24시 범위를 벗어나는 문제를 조건문 검증으로 차단

기한이 지난 일정 자동 삭제 및 ,재실행 시 기존 학업 데이터 자동 복원

입력 도중 "****"입력 시 언제든지 메인메뉴로 즉시 돌아가는 탈출 로직 적용

III. 탐구 방법 및 과정

구글 코랩에서 파이썬 3 언어로 개발 진행
날짜 연산을 위한 datetime 및 파일 저장을 위한 json 모듈 추가 조사 및 적용

다각도 오작동 방지를 위한 테스트 데이터 세트 구성 및 구동 검증 반복

4~7월: 파이썬 기본 문법 학습, 예외 처리 및 json 방식 조사, 메뉴/흐름 설계

7~8월: d-day 자동 정리, 자정 경과 공부시간 계산 알고리즘 개발 및 오류 수정

9월: 다양한 상황 검증 및 최종 보고서 작성

V. 결론 및 제언

파이썬 기초 문법에 예외 처리와 파일 저장 기술을 결합하여 오작동 없는 사용자 맞춤형 학업 관리 프로그램 완성 실제 학교,학원 과제 및 시험 관리에 즉시 활용 가능한 실용성 확보

향후 그래픽 사용자 인터페이스 기술을 조사하여 시각적 버튼과 창을 구현하고, 과목별 공부시간을 그래프로 시각화 하는 기능 추가 희망